產業研究 | 光通訊・光源封裝

雷射封裝：AI 光互連的隱形瓶頸

從 TO-CAN、COC / COS 到 CPO 外部光源（ELS）——功率升級如何把價值推向封裝與測試

報告日期：2026-10-12 | 資料截至：2026-10-08 | 性質：產業研究，非個股投資建議

五個重點

1. **雷射不能「裸賣」。**InP 雷射晶粒必須先貼到散熱載板（COC / COS）、打線、燒機（burn-in）篩選，才能交給模組或 CPO 光引擎使用；這段「雷射封裝」決定散熱、壽命與後段耦合良率。
2. **功率升級讓封裝變難。**矽光子 CW 雷射由 70mW 走向 350–400mW，晶片長度由約 0.8mm 拉長到約 3mm；長晶片的接合氣泡與散熱成為新門檻（聯鈞法說，2026-08-18）。
3. **CPO 把雷射拆成獨立零件。**NVIDIA 路線把高功率雷射放進可插拔的外部光源模組（ELSFP），一台 CPO 交換器約需 18 個 ELS、每個約 8 顆 CW；ELS 模組單價約 US$500 以上，是雷射晶片（約 US$30）的十多倍（專家口徑，信心低）。
4. **瓶頸是「晶片前段 × 封裝後段」兩層。**Lumentum 2027 年高功率 CW 供給規劃約 2,500 萬顆，遠低於約 6,000 萬顆的無約束需求；專家指出限制同時來自晶片前段良率與泰國封裝產能，並考慮外包後段。
5. **價值分配：晶片廠拿毛利、封裝廠拿量。**Lumentum 稱其 NVIDIA ELS 雷射晶片份額近 100%、模組份額僅約 20%，且 ELS 模組毛利低於雷射晶片——留下外部封裝廠（如聯鈞）與垂直整合中型廠（如華星光）的切入空間。

目錄

1. 雷射封裝在價值鏈的位置
2. 封裝形式總覽：TO-CAN 到 ELSFP
3. 製程拆解：從晶圓到可出貨的光源
4. 需求驅動：功率升級與外部光源
5. 瓶頸地圖與良率乘法
6. 商業模式與價值分配
7. 相關公司與角色
8. 時程與催化劑
9. 投資觀點、驗證清單與風險
10. 資料來源與信心說明

1. 雷射封裝在價值鏈的位置

光模組或 CPO 光引擎裡，**雷射是唯一「主動發光」的元件**：它把電轉成光，對溫度、反射光與機械應力都很敏感。InP（磷化銦）晶圓做完磊晶與製程後，切出的雷射晶粒只有約 0.3mm 寬、0.8–3mm 長，比一粒米還小許多；這顆晶粒本身沒辦法直接插進模組，必須先完成「雷射封裝」：

- **固定與散熱**：把晶粒貼到導熱載板（carrier / submount）上，讓熱快速導走——雷射溫度每升高，波長會漂移、輸出功率下降、壽命縮短。
- **電性連接**：打線（wire bond）或覆晶（flip-chip）把電流送進雷射；高速 EML 還要顧及寄生電感對頻寬的影響。
- **篩選**：燒機（burn-in）與 LIV（光功率 - 電流 - 電壓）測試，把早夭品在昂貴的耦合組裝前淘汰。
- **光學介面**：依產品形式加上透鏡、隔離器、光纖或保偏光纖（PMF），最後形成 TO-CAN、BOX、COC / COS 次模組或 ELS 外部光源模組。

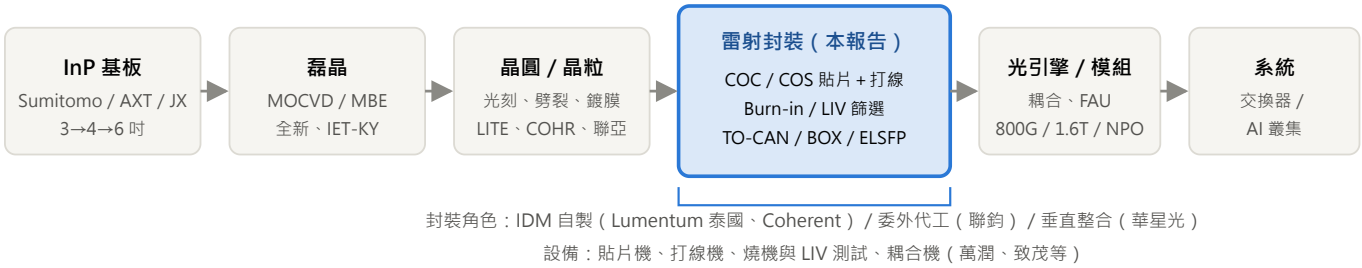


圖 1 | 雷射價值鏈與「雷射封裝」位置。本報告自繪，依各公司法說與券商資料整理；公司名稱僅標示角色，不代表彼此已確認的供應關係。

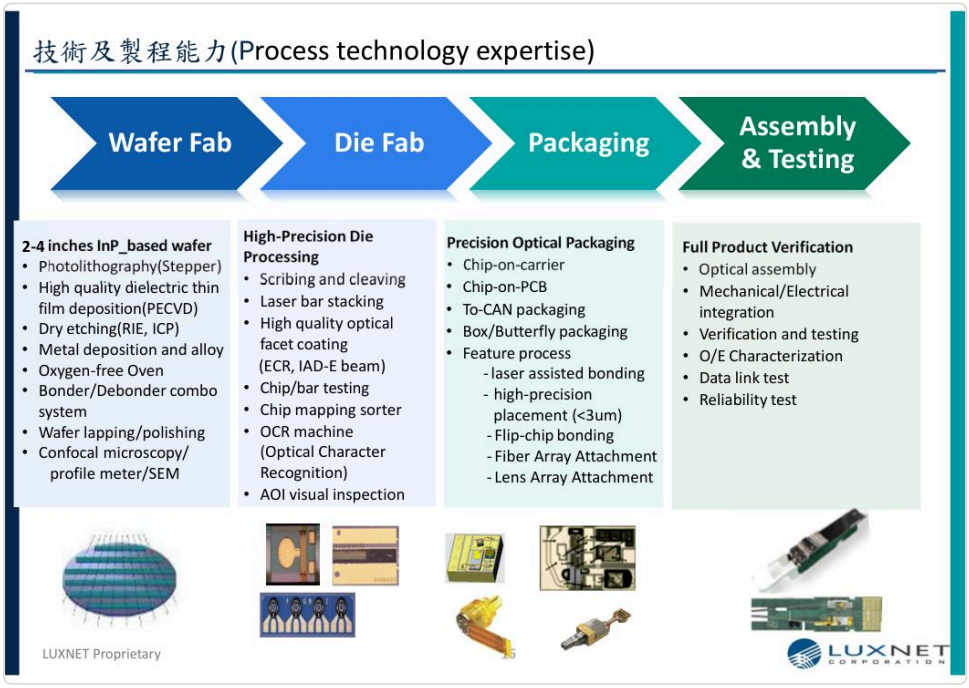


圖 2 | 一家 InP 雷射廠的四段製程：Wafer Fab → Die Fab → Packaging → Assembly & Testing。第三段「Precision Optical Packaging」列出 Chip-on-carrier、Chip-on-PCB、TO-CAN、Box/Butterfly，以及雷射輔助接合、<3μm 高精度貼片、覆晶、光纖陣列與透鏡陣列貼合等特殊製程。來源：華星光（4979）2026 法說簡報 p.16，2026-08-28。

2. 封裝形式總覽：TO-CAN 到 ELSFP

雷射封裝不是單一產品，而是一組隨速率、功率與系統架構演進的形式。簡單理解：**越舊的形式越「自成一體」（自帶外殼與光纖介面），越新的形式越「拆解化」**——晶粒先做成小次模組，再由模組廠或光引擎廠整合。

形式	結構	主要應用	特性與趨勢
TO-CAN	雷射貼在金屬底座上，以帶窗口的金屬帽氣密封住，外形像小電晶體	25G / 50G 光模組、PON、消費電子	成本低、氣密可靠；但引腳電感大、散熱有限，高速資料中心逐漸讓位
Box / Butterfly	金屬盒內放雷射、致冷器（TEC）、隔離器與光纖尾纖	電信長距、相干傳輸、泵浦雷射	可靠度最高、成本最高；數量小但單價高
COC / COS	晶粒貼到載板（Chip on Carrier / Submount），完成打線與測試，**不含外殼**	800G / 1.6T 光模組的 EML、CW；矽光子光源	散熱佳、體積小，是高速模組主流；把「晶粒」變成可測、可搬運的零件
COB	晶粒直接貼在模組 PCB 上	短距多通道模組、AOC	省掉中間載板，但重工困難，需要 COC 級的上游篩選
ELS / ELSFP	多顆高功率 CW 雷射 + 保偏光纖輸出，做成**可插拔**外部光源模組	CPO 交換器、NVIDIA 外置 NPO	把熱源移出交換器封裝、故障可直接換；2027 年起量產，是最新增量

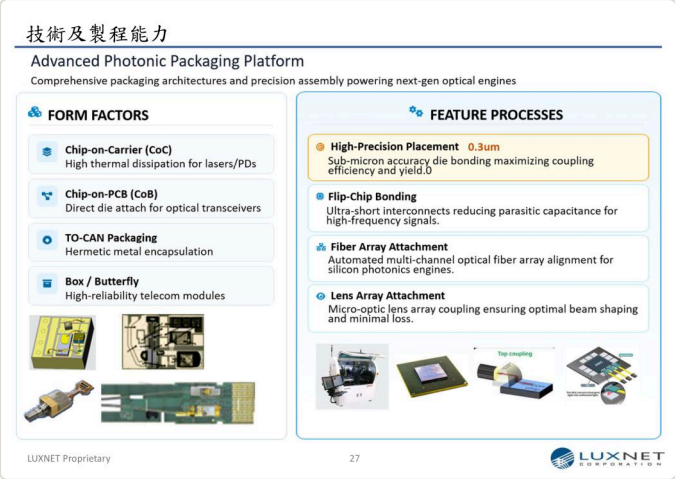


圖 3 | 四種封裝形式與關鍵製程。左：CoC（高散熱，用於雷射 / PD）、CoB（直接貼片）、TO-CAN（金屬氣密）、Box/Butterfly（電信高可靠度）；右：0.3μm 次微米貼片、覆晶、光纖陣列與透鏡陣列貼合。來源：華星光 2026 法說簡報 p.27，2026-08-28。

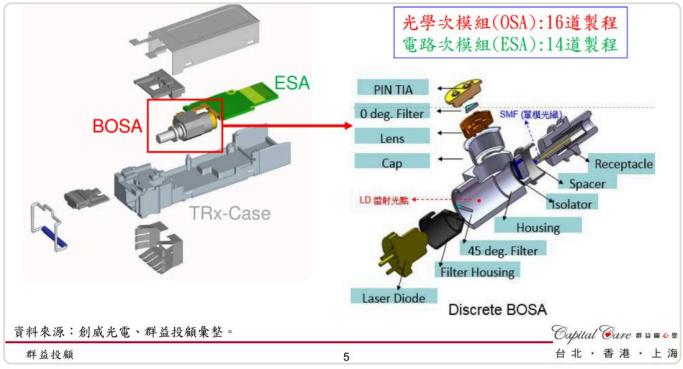


圖 4 | 傳統可插拔模組中的 TO-CAN 雷射。BOSA（雙向光學次模組）展開後，最下方的 Laser Diode 即 TO-CAN 封裝雷射，前方依序接 45° 濾光片、隔離器與光纖插座；光學次模組約 16 道製程。來源：群益投顧〈AI 驅動光通訊產業前進〉，2026-01-19（引用創威光電）。

> **名詞對照：**COC（Chip on Carrier）與 COS（Chip on Submount）在產業用語中多半指同一類「晶粒 + 載板」次模組；聯鈞把其光學次模組平台稱為 COSA，華星光稱為 CoC。本文統一寫作 COC / COS。

3. 製程拆解：從晶圓到可出貨的光源

3.1 晶粒段：雷射的「出光面」是劈出來的

雷射與一般 IC 最大的不同，在於它的出光面（facet）不是蝕刻出來，而是沿晶格**劈裂（cleave）**出的鏡面。晶圓先切成四分之一，再劈成一條條「bar」，疊起來在兩端鍍上抗反射 / 高反射膜，接著在 bar 上逐顆測試，最後才分成單顆晶粒。這代表雷射的篩選起點比 IC 晚：**要到 bar 階段才能真正量到出光特性**。

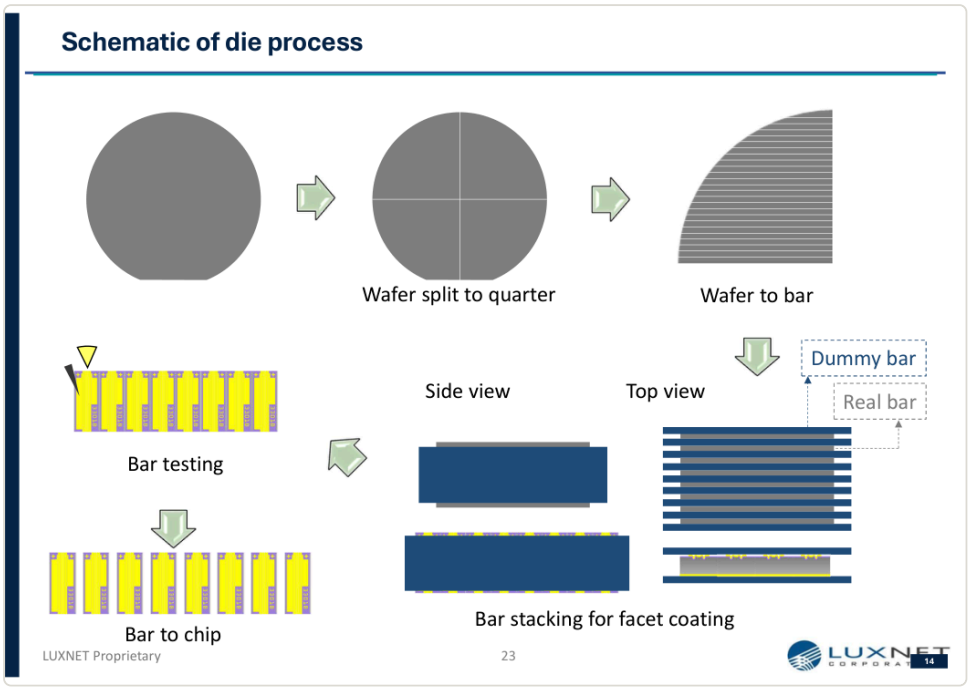


圖 5 | 雷射晶粒製程：晶圓分四片 → 劈成 bar → 疊 bar 鍍出光面 → bar 測試 → 分成單顆晶粒。來源：華星光 2026 法說簡報 p.23，2026-08-28。

3.2 封裝段：貼片、打線、燒機

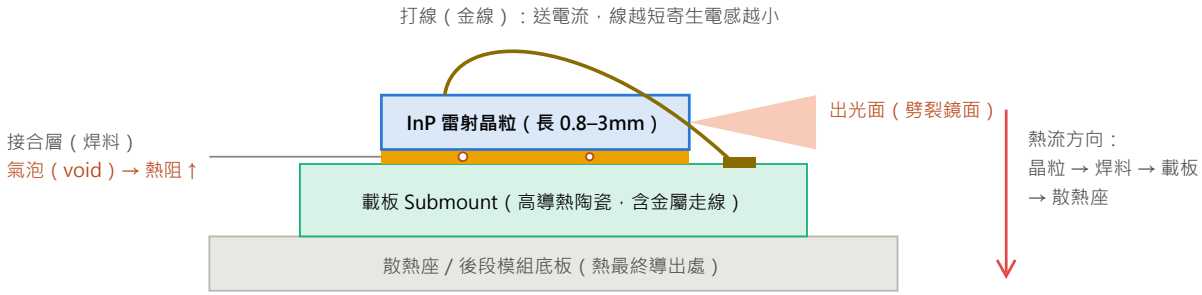


圖 6 | COC / COS 剖面示意（本報告自繪，非比例尺）。雷射幾乎所有廢熱都要經過底部接合層導出；接合層中的氣泡會局部阻斷熱流，讓長晶片中段過熱。聯鈞法說指出 400mW / 3mm 長晶片的「內部氣泡」控制是最難的環節。

工序	在做什麼	關鍵參數與為何重要
貼片（die attach）	把晶粒用焊料精準放到載板上並加熱接合（業界常見共晶焊接）	位置精度：華星光簡報分別揭示 <3μm 與 0.3μm 等級（頭髮約 70μm 粗，0.3μm 約其 1/230）；位置偏差會直接變成後段耦合損失。空洞率決定熱阻與壽命。
打線 / 覆晶	以金線或凸塊連接晶粒電極與載板走線	200G / lane 以上的 EML 需壓低線長與寄生效應；更高速時會往覆晶發展。
燒機（burn-in）	在高溫、大電流下連續運轉一段時間，讓早夭品提前失效	雷射單價高、後段耦合更貴，越早淘汰越省成本；高功率 CW 燒機時間與機台數是產能瓶頸之一。
LIV / 光譜測試	量測光功率 - 電流 - 電壓曲線、波長與邊模抑制比	CPO 規格例：SMSR 30dB、RIN −144dB/Hz；CW 出貨一致性重點在溫漂。
耦合（後段）	把雷射光對準透鏡、隔離器或光纖	一般模組 3–5μm；CPO 光纖耦合 <0.3μm；800G 耦合約 4 分鐘 / 支，1.6T 拉長到 5–6 分鐘。

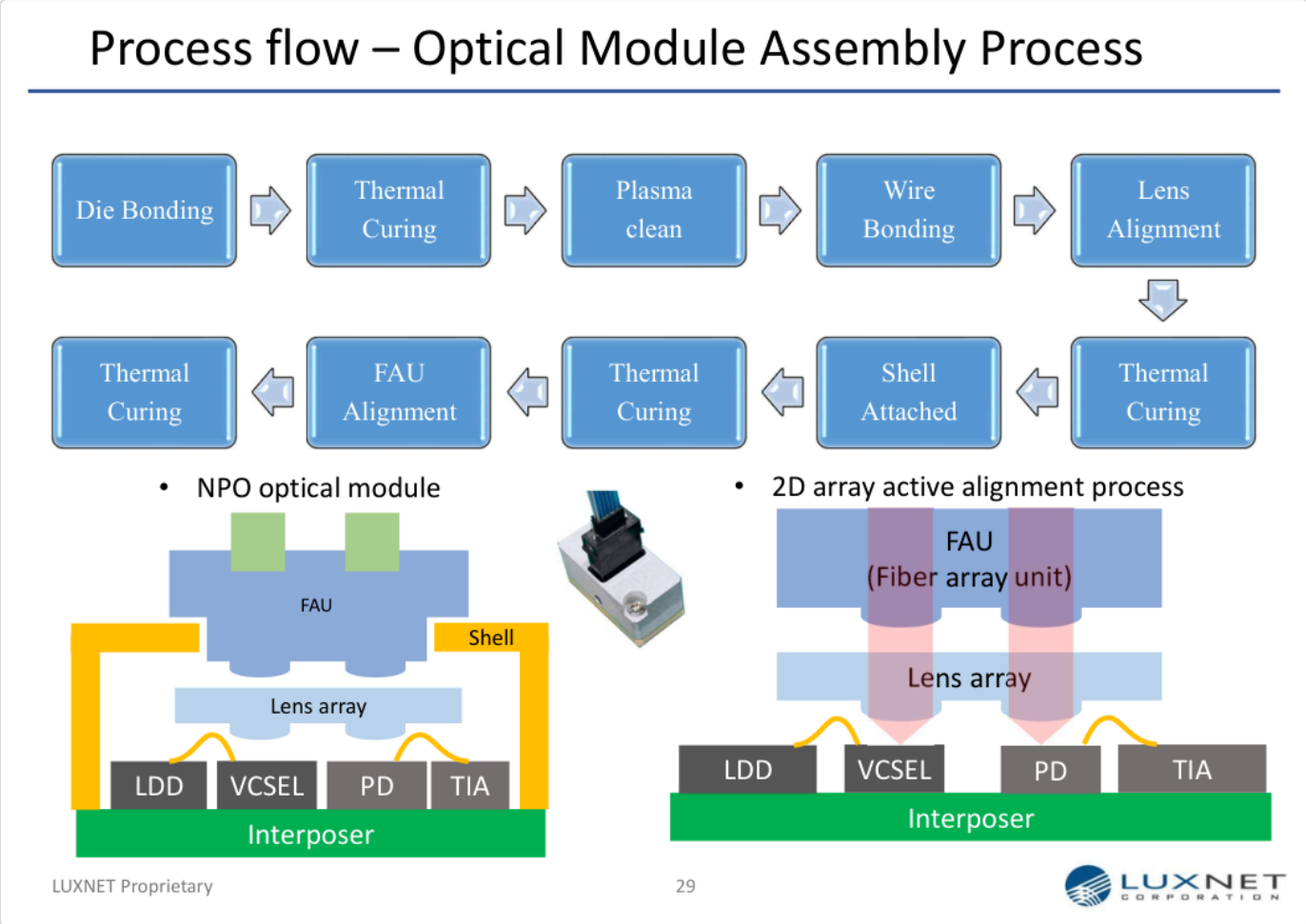


圖 7 | 封裝之後的模組組裝流程（以 NPO 光模組為例）。Die Bonding → 熱固化 → 電漿清潔 → Wire Bonding → 透鏡對準 → 外殼 → FAU 對準；下方為 2D 陣列主動對準示意。每道工序都有良率損失，這就是第 5 節「良率乘法」的來源。來源：華星光 2026 法說簡報 p.29，2026-08-28。

4. 需求驅動：功率升級與外部光源

4.1 矽光子讓 CW 雷射成為新主角，而且功率越來越大

傳統 800G 模組多用 EML（雷射與調變器做在同一晶粒）；矽光子方案則把調變交給矽晶片，雷射只要「穩定持續發光」（CW）。一個 PIC 分給越多通道、光路損失越大，就需要越高功率的 CW。聯鈞已驗證的 CW 規格清楚呈現這條升級曲線：**功率提高約 5.7 倍、晶片長度拉長約 3.75 倍**，散熱與接合難度隨之放大。

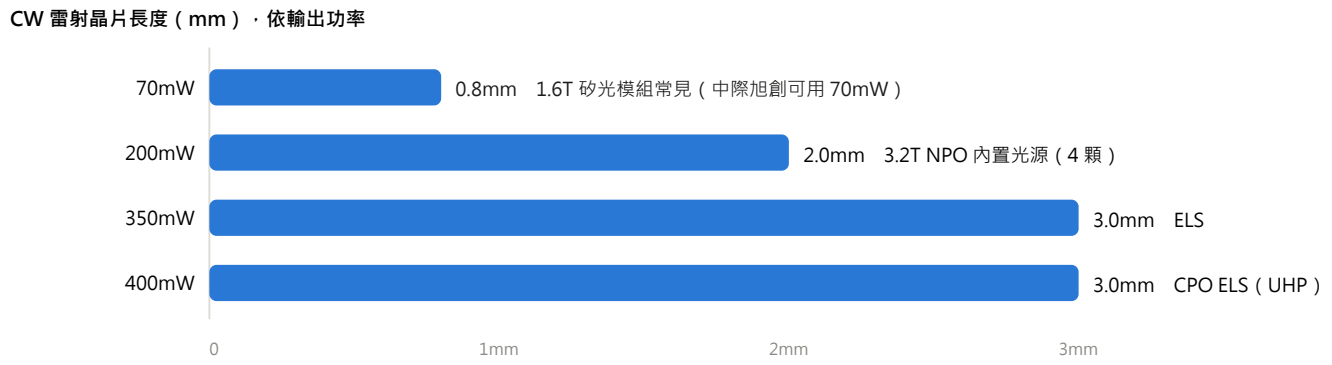


圖 8 | CW 雷射功率越高，晶片越長、越難封裝。規格來源：聯鈞（3450）法說 memo（群友、國泰、中信），2026-08-18；應用對應來自匿名專家訪談（日期不詳，2026-08-30 收錄）。

4.2 CPO 為什麼要把雷射「搬出去」

CPO 把光引擎貼到交換器 ASIC 旁，縮短高速電訊號距離以省電；但 ASIC 是一顆數百瓦的熱源，而雷射怕熱、又是光引擎中最容易故障的主動元件。NVIDIA 的解法是**外部光源（ELS）**：雷射做成可插拔模組放在面板，透過保偏光纖把光送進光引擎；壞了直接抽換，不用動到昂貴的交換器封裝。

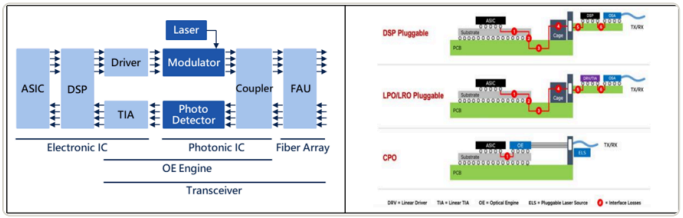


圖 9 | 可插拔、LPO 與 CPO 的位置比較。CPO 把光引擎（OE）移到 ASIC 旁，雷射則以 ELS（Pluggable Laser Source）留在板緣，減少電通道上的介面損耗。來源：元大投顧〈光通訊產業〉，2026-07-23。

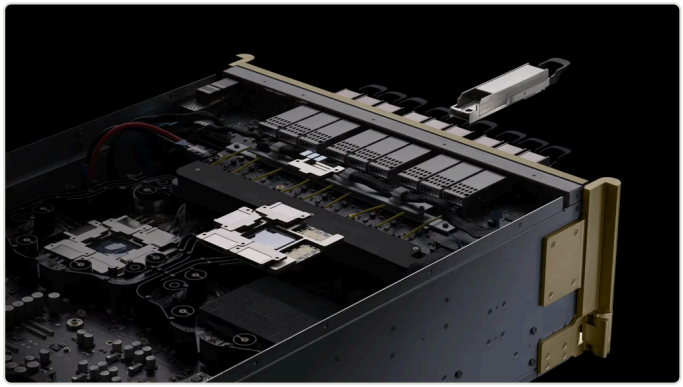


圖 10 | NVIDIA CPO 交換器實體。前面板一排可插拔模組（右上抽出者）即外部光源；交換器 ASIC 與光引擎位於機箱中央液冷區。來源：NVIDIA Technical Blog，2025-08-26。

比較	外部光源（ELS，NVIDIA CPO / 外置 NPO）	內置光源（AWS、Meta 推動的 NPO）
CW 功率	350–400mW（UHP）	120–150mW（以 200mW 元件降額運行）
光路效率	經保偏光纖，耦合效率約 60–70%	透鏡 + 隔離器直接耦合，可達 90% 以上
可維修性	可插拔，故障直接換	需做功率冗餘延長壽命
封裝增量	多顆 CW 的 COS + 保偏光纖耦合 + 模組外殼	CW 的 COS + 光引擎內透鏡 / 隔離器
時程	2027H2 起量產（Lumentum ELS 模組首單）	最快 2027H2 小量，2028 大規模（專家口徑）

效率、功率與時程數字來自匿名專家訪談與 Lumentum IR 口徑，信心中低；實際 link budget 需以平台規格驗證。

4.3 量有多大：一台交換器 18 個 ELS、每個 8 顆 CW

SemiAnalysis 與聯鈞法說都指出，NVIDIA 第一代 CPO 交換器約需 **18 個 ELS**；每個 ELS 約含 **8 顆 ~350mW CW DFB**，聯鈞稱外部光源規格至少 300mW（23dBm）。換句話說，每台交換器約 144 顆高功率 CW 都需要先做成 COS、再封進 ELS 模組。

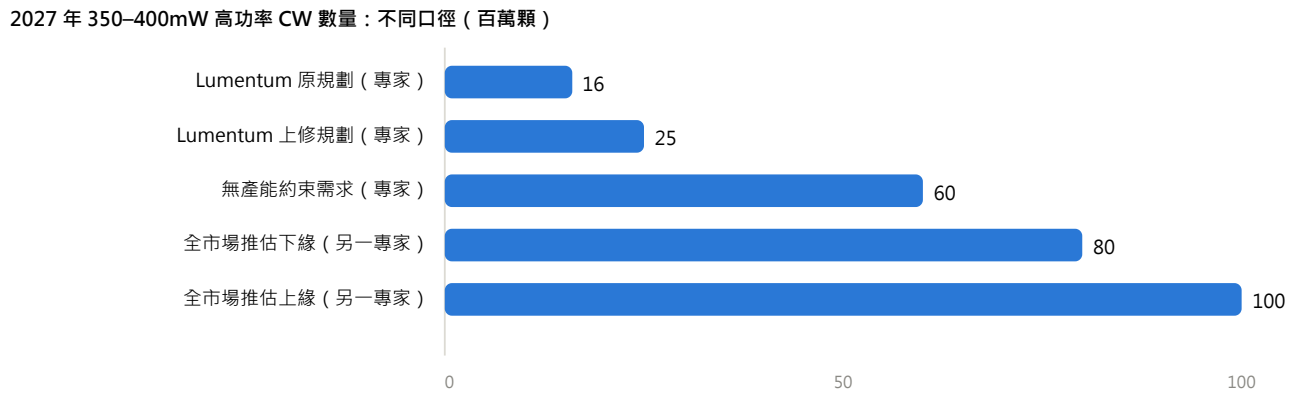


圖 11 | 同一個問題，四種答案。Lumentum 相關專家：2027 年保守規劃由約 1,600 萬顆上修至約 2,500 萬顆、無產能約束需求約 6,000 萬顆；Coherent 相關專家：以「NVIDIA 給該公司 500 萬個 ELS × 8 顆 CW、市占 40–50%」推得全市場 8,000 萬 ~ 1 億顆。全部為匿名渠道估計（信心低），差距本身說明**「需求」與「能出貨的量」是兩回事**。

產業層級的參考數字：華星光法說引用 LightCounting 等資料，2026 年 CW 光源模組約 8,500 萬個、對應 CW 晶片約 4 億顆；EML 模組 1,800–2,000 萬個、對應 EML 晶片約 1.6 億顆（2026-08-28，產業估算）。晶片數是模組數的 4–9 倍，代表**每多一個模組，雷射封裝的工作量是倍數放大**。

5. 瓶頸地圖與良率乘法

5.1 瓶頸分三層

層級	現況證據	投資含義
晶片前段 中	400mW CW 與 200G EML 良率仍低：3 吋外延片每片可能只產出幾百、不到 1,000 顆合格 400mW 晶粒（專家）。6 吋 InP 轉換只能 10%、20% 逐步移轉；Lumentum 稱 6 吋硫摻雜 InP 基板良率僅個位數，目標 2028。	名目產能 ≠ 有效產能；晶片供給緊會讓封裝廠的稼動率受上游「餵料」節奏限制。
封裝後段 低–中	專家稱 Lumentum 高功率雷射的瓶頸同時在晶片前段與**泰國封裝**，泰國廠又要擴 OCS 產能，正與 Fabrinet 洽談後段代工。聯鈞 2024–2026 年 COSA 產能每年近倍增，設備交期長、每月陸續交機。	IDM 自有封裝擴不夠快 → 委外 COS 需求出現；設備交期是擴產節奏的硬限制。
測試與耦合 中	ELS 封裝後分測良率僅「九成多」；保偏光纖耦合是 ELS 難點；DFAU 良率與外置光源端面燒毀問題曾被點名（技術_CPO 引述來源）。	燒機、LIV 與光耦合設備的需求隨功率與通道數上升；封裝廠的測試覆蓋率是黏著度來源。

5.2 良率是「乘」出來的

Coherent 相關專家把光模組直通率定義為從晶片採購到終測合格的累積良率：**晶片 → COC 分裝 → 透鏡耦合 → 隔離器 / 透鏡 → 外部光學件 → 終測**，每站「九十幾、八十幾、九十幾」相乘後只剩七十幾。1.6T 初期直通率約 40–50%，穩態目標 80–90%。下圖以示意數字說明：任何一站不良若到最後才被發現，前面所有工時與材料都一起報廢——這正是 COS 階段做燒機與測試的經濟意義。

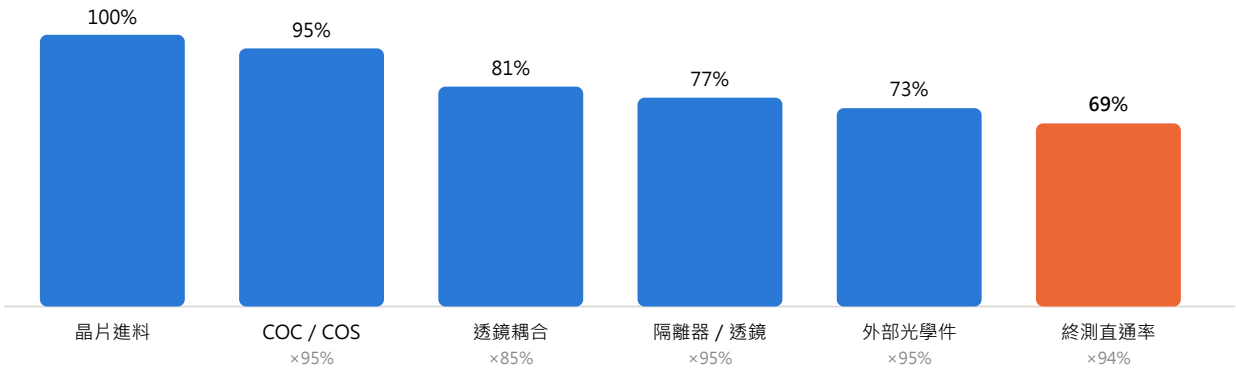


圖 12 | 累積良率示意（本報告依專家「九十幾×八十幾×九十幾 = 七十幾」口徑自設數字，非任何公司實際良率）。耦合站損失最大；越前段的篩選（COS 燒機 / 測試）越能避免後段浪費。

> **為什麼「買設備做 COS 不難，做好很難」？**聯鈞回應美系大廠自製 COS 的提問時表示：EML 與 CW 有不同功率與製程，長晶片的氣泡與散熱、良率與規模才是門檻；並稱美系前兩大與日系雷射晶片廠都委託其做 COS（公司說法，未獨立查證）。換言之，雷射封裝的護城河在**製程 know-how 與良率學習曲線**，而非單台設備。

6. 商業模式與價值分配

雷射封裝存在三種主要模式，各自賺錢的方式不同：

① IDM 自製（Lumentum、Coherent）
自有 InP 晶圓廠 + 封裝廠，掌握晶片定價權。Lumentum 封裝主要在泰國；Coherent 德州 6 吋 InP 廠為 CPO CW 主要基地。弱點：封裝擴產趕不上晶片，需外包。

② 委外 COS 代工（聯鈞）
雷射晶片由客戶提供（consign）或指定，封裝廠收加工費、不承擔晶片庫存。聯鈞 COSA 毛利率 35% 以上，EML 與 CW 約各半；延伸到 ELSFP 外部光源模組。

③ 中型垂直整合（華星光、聯亞）
自有 InP 晶圓 + 晶粒 + 封裝 + 模組。華星光具 CoC / TO-CAN / Box 與 NPO 封裝，部分設備由客戶 consign；聯亞以 CW 雷射直供美系 CSP。

④ 模組廠做 ELS（天孚、中際旭創、新易盛等）
專家稱 ELS 目前主要由光模組大廠承接（光模組整體比 ELS 更難）；天孚已小批量交付。對台廠是競爭者也是潛在客戶。

6.1 關鍵數據：晶片份額 ≠ 封裝份額

訊號	來源與日期	解讀
Lumentum 在 NVIDIA ELS：雷射晶片份額近 100%，封裝份額約 20%	富邦 × LITE IR，2026-08-20 中	約八成 ELS 模組的組裝由他人完成，雷射晶片廠不必然掌握封裝
Lumentum UHP 雷射目前出貨給**三家 ELS 模組廠**，自己是第四家模組供應商，估份額 15–20%，CY27H2 出貨	Lumentum IR 問答，2026-09-16 收錄 中	ELS 模組市場是多供應商結構，第三方封裝有位置
ELS 模組 ASP「明顯高於」其中的雷射組合，但毛利率不如雷射（仍高於公司平均）	Lumentum FY26Q4 法說，2026-08-27 高	封裝層「放大營收、稀釋毛利」；晶片是利潤池，封裝是營收池
ELS 模組約 US$500 以上、CW 晶片約 US$30，預期 2027H2 分別降至 <US$500、約 US$25	匿名專家，日期不詳（2026-09-21 收錄） 低	一個 ELS 含 8 顆 CW（約 US$240），模組加值約一倍；量產後價格下行



圖 13 | ELS 模組價值拆解示意。本報告自繪；Lumentum 法說亦證實「模組 ASP 高於雷射、毛利低於雷射」的方向。

> **Insight：**CPO / NPO 的雷射價值不會全部留在雷射晶片廠。晶片端的瓶頸決定「誰賺最多毛利」，封裝端的瓶頸決定「誰能拿到量」。對台廠而言，最直接的切入點是**COS 加工與 ELS 模組組裝**，而不是與 Lumentum、Coherent 在 UHP 晶片上正面競爭。

7. 相關公司與角色

公司	環節	與雷射封裝的關係（重點數據）	信心
聯鈞（3450）	COS 委外封裝、ELSFP	三平台 COSA / TRX / ELSFP；COSA 2024–26 年產能每年近倍增，EML:CW 約 1:1，CW 驗證 70–400mW；設備支出 2024 年 2.6 億→2025 年 11 億→2026 年估 16 億元，另授權約 30 億元 CB。2Q26 營收 29.77 億元、毛利率 32%、EPS 2.09 元；COSA 毛利率 35% 以上。自 2024 年與 Coherent 共同開發。ELSFP 試產中，2027 年僅小量。	中
華星光（4979）	InP 垂直整合 + 精密封裝	CW 量產 16 個波長；EML / APD 2H26 量產；CoC、TO-CAN、Box 與 NPO 封裝；雷射晶粒後段月產能約 600 萬→2027 年 1,200 萬顆（公司展望）；1H26 營收 24.82 億元、EPS 2.91 元；1.6T NPO 2027–28 年量產（國泰與中信記錄時點不同）。	中
聯亞（3081）	CW 雷射晶片	磊晶→晶圓→後段垂直整合，已取得美系 CSP 直接訂單；屬 CW 光源上游，與封裝廠互為上下游。	中
全新（2455）、IET-KY（4971）	InP 磊晶	全新 CW 磊晶由 70 / 100mW 升至 300 / 400mW（CPO）；IET-KY 供應 Coherent 德州 6 吋產線（渠道口徑）。為封裝「上游餵料」。	中
穩懋（3105）	InP 代工	CW Laser 5,000 小時可靠度驗證中、EML NPI；GaAs 設備可部分改為 6 吋 InP。	中
光環（3234）	晶粒切割與次組裝代工	完成客戶 5,000 小時可靠度重新認證，代工自 2026H2 回流（第一金，2026-10-05）；長週期驗證形成轉廠門檻。	中低
致茂（2360）	雷射 / 光測試、burn-in	雷射二極體測試專長延伸到 CPO Insertion 3 / 4；transceiver burn-in 新產品 2027 年起貢獻較明顯（Citi）。	中
萬潤（6187）	光耦合 / FAU 貼合設備	CPO 耦合精度 <0.3μm，偏差 0.5μm 即約損失一半光功率；預期 3Q26 CPO 耦合首次貢獻營收。	中低
Lumentum（LITE）	UHP 雷射 IDM、ELS 模組	NVIDIA ELS 雷射晶片近 100%、封裝約 20%；首張 ELS 模組訂單 2H27 交付；Greensboro 首營收 2028 年初。	中
Coherent（COHR）	InP IDM、CW 第二來源	德州 6 吋 InP；稱 6 吋良品 die 成本約 3 吋一半；預期 4Q26 NVIDIA scale-out CPO 爬坡；聯鈞為其 COS 合作夥伴（聯鈞說法）。	中
Fabrinet、天孚（TFC）	代工 / ELS、FAU	專家稱 Lumentum 洽 Fabrinet 代工後段；天孚為 NVIDIA X800-Q3450 主要 FAU 供應商並供 ELS 模組。	低

信心標籤反映「與雷射封裝的關聯是否有公司正式揭露」，不是個股評等。表中財務數字為公司法說或券商資料，日期見第 10 節。

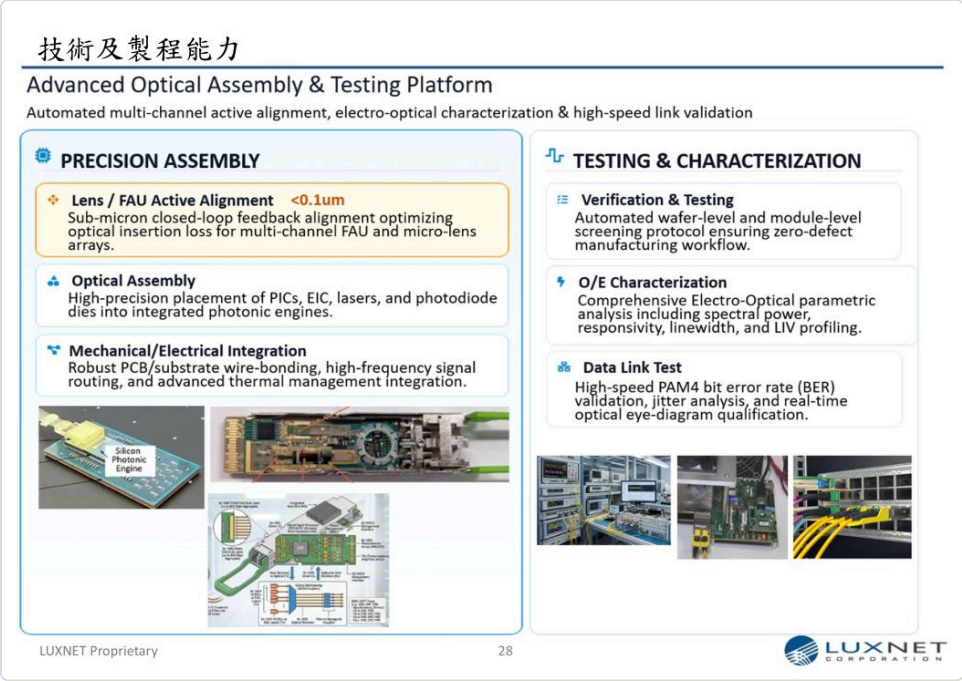


圖 14 | 精密組裝與測試平台：Lens / FAU 主動對準 <0.1μm、O/E 特性（光譜、響應度、線寬、LIV）、PAM4 BER 與眼圖驗證。說明封裝廠的價值不只在「貼」，也在「測」。來源：華星光 2026 法說簡報 p.28，2026-08-28。

8. 時程與催化劑

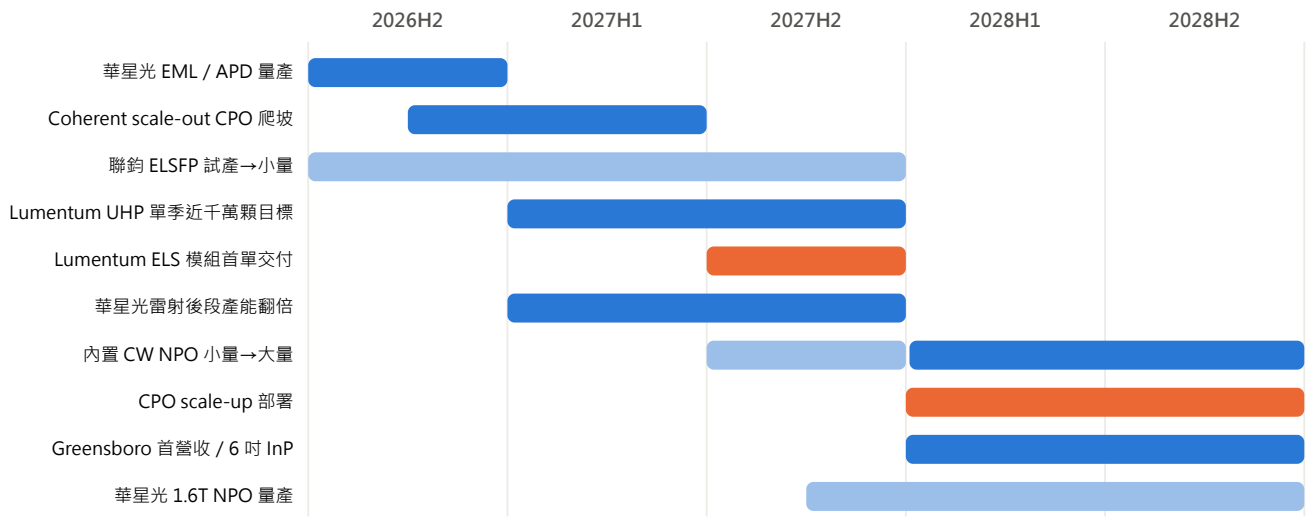


圖 15 | 雷射封裝相關催化劑時程（本報告自繪）。深藍 = 公司展望；淺藍 = 小量 / 時點分歧或來自券商、渠道；橘色 = 與 NVIDIA scale-up CPO 直接相關的關鍵驗證窗。所有時點均為展望，非已確認出貨。

時間	事件	來源 / 性質
2026H2	華星光 EML 與高性能 APD 開始量產；竹東廠投產	華星光法說 2026-08-28 / 公司展望
4Q26	Coherent：NVIDIA scale-out CPO 開始爬坡	Citi 轉述管理層 2026-09-21 / 展望
2027	聯鈞 ELSFP 小量出貨（無法預估）；COSA 產能續倍增	聯鈞法說 2026-08-18 / 公司說法
2027H2	Lumentum ELS 模組首單交付；UHP 雷射需求爬升	Lumentum FY26Q4 法說 2026-08-27
2027 年底	華星光雷射晶粒後段月產能 600 萬→1,200 萬顆	法說 / 統一投顧 2026-09-22 / 展望
2028	NVIDIA CPO scale-up 部署；Greensboro 首營收；內置 CW NPO 大規模部署；6 吋 InP 基板目標	Lumentum 法說 / IR；專家（低）

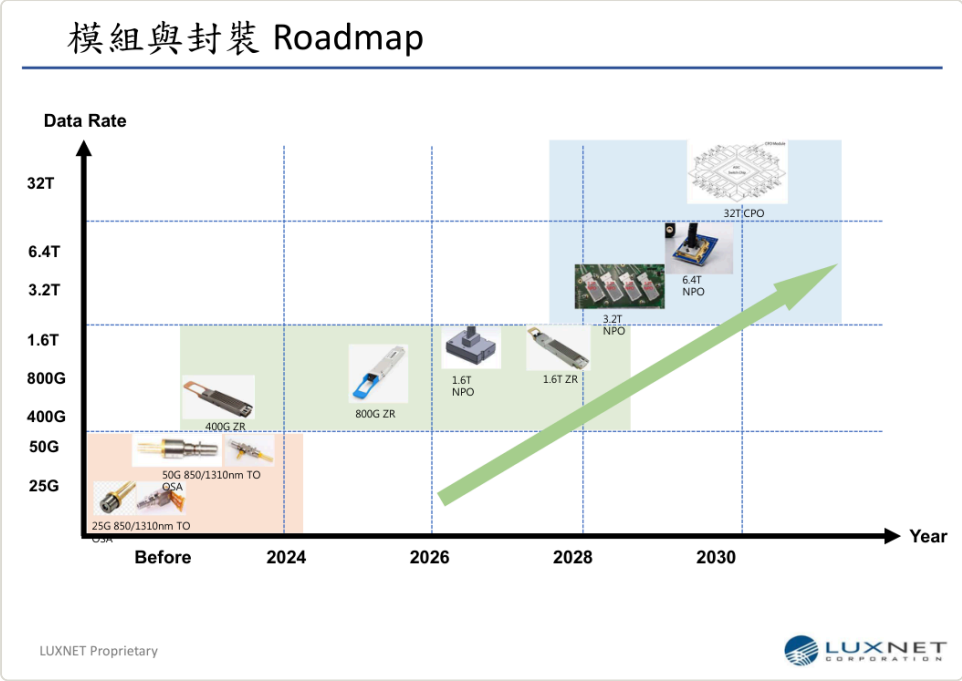


圖 16 | 封裝形式隨速率演進：25G / 50G TO-OSA → 400G / 800G ZR → 1.6T NPO → 3.2T / 6.4T NPO（2028 起）→ 32T CPO（2030 後）。反映「NPO 先行、CPO 接力」的廠商觀點。來源：華星光 2026 法說簡報 p.26，2026-08-28。

9. 投資觀點、驗證清單與風險

9.1 核心觀點

觀點	理由	相關標的	信心
雷射封裝是「量」的受惠者	CW / EML 晶片數是模組數的 4–9 倍，CPO 每台交換器約 144 顆 UHP CW；每顆都要 COS + 燒機。只要晶片供給放量，封裝工作量同步倍增。	聯鈞、華星光	中
功率升級提高門檻、拉開差距	3mm 長晶片的接合氣泡與散熱、保偏光纖耦合使良率學習曲線變陡；「做得好」比「買得到設備」重要。	聯鈞、華星光、致茂	中
IDM 封裝缺口是委外機會	Lumentum ELS 封裝份額約 20%、UHP 供貨三家模組廠，且泰國封裝受限並洽代工——ELS 組裝不會全留在晶片廠。	聯鈞（ELSFP）	中低
利潤池仍在晶片	ELS 模組 ASP 高、毛利較低；封裝廠的估值應看產能利用率與規模，而非比照晶片廠毛利。	LITE、COHR 對照	中高

9.2 驗證清單

追蹤指標	為什麼重要
聯鈞月營收中 AI Optics 占比、COSA 稼動率、設備交機進度	驗證「產能每年倍增」是否轉為營收；2026 年 1–7 月 AI Optics 已達 45.5%
聯鈞 / 華星光 ELSFP、NPO 的 design-in 與首筆量產訂單	目前都在試產或 design-in，是低信心 thesis 升級的必要條件
Lumentum 季度 UHP 出貨 run-rate（2026Q4 約 200 萬→2027Q4 近千萬顆目標）	上游「餵料」速度決定封裝需求能否兌現
Lumentum 是否正式宣布外包後段（如 Fabrinet）或擴充泰國封裝	判斷 IDM 封裝缺口的大小與外溢對象
NVIDIA ELS 數量與規格的官方文件（18 ELS / 交換器、Q3450-LD）	目前多為二手轉述，需以原始手冊確認
6 吋 InP 基板良率、400mW 晶片每片合格數	晶片良率改善會同時放大封裝需求、也可能壓低晶片價格
燒機與 LIV 測試設備訂單（致茂 burn-in、萬潤耦合）	設備訂單通常領先封裝產能開出 2–4 季

9.3 風險與反證條件

- **IDM 內製化**：Lumentum、Coherent 若大幅擴充自有封裝或併購封裝產能，委外 COS 需求可能下降；聯鈞亦承認有大廠表態自製 COS。

- **架構轉向內置光源**：若 AWS / Meta 主導的內置 CW NPO 成為主流，ELS 模組與保偏光纖封裝的增量縮小，但 COS 本身仍需要。
- **晶片供給遞延**：若 6 吋 InP 與 UHP 良率爬坡不如預期，封裝廠產能即使到位也會閒置，設備折舊壓低毛利。
- **價格下行**：專家預期 2027H2 CW 晶片與 ELS 模組價格下修；中國 InP 擴產可能讓部分雷射產品中長期供過於求（TD Cowen 提醒）。
- **客戶集中與資訊透明度**：封裝廠客戶通常不揭露，許多份額與訂單資訊來自二手 memo；CB 發行也帶來稀釋。
- **反證**：2027 年若 Lumentum UHP run-rate 未達目標、ELS 首單未如期交付，或聯鈞 ELSFP 未進入量產驗證，則「封裝受惠 CPO」的時程需往 2028 年後遞延。

> **一句話結論**：AI 光互連的雷射需求正從「晶片不夠」延伸到「封裝與測試也不夠」。雷射封裝不是利潤最厚的一段，但它是 CW 功率升級與 CPO 外部光源化後**工作量倍增、門檻變高**的一段；2027H2 的 ELS 量產與 UHP 晶片放量是驗證這個 thesis 的關鍵窗口。

10. 資料來源與信心說明

本報告整理自研究資料庫中的公司法說、券商報告與專家訪談。信心分級：高 公司正式法說或官方文件；中 公司 IR 問答、法說 memo、券商報告；低 匿名專家訪談、日期不詳或二手轉述。

來源	日期	用途
華星光 2026 投資人說明會簡報（p.16、23、26–29）與法說 / 國泰 Call Memo	2026-08-28	製程四段、封裝形式、NPO 組裝流程、產能與 roadmap、產業需求數字
聯鈞法說 memo 彙整（群友筆記、國泰證期、中信投顧）	2026-08-18	COSA / ELSFP、CW 規格與晶片長度、資本支出、客戶與毛利率
Lumentum FY2026Q4 法說逐字稿	2026-08-27	ELS 模組首單、ASP 與毛利方向、UHP 需求時程、Greensboro
Lumentum IR 問答；富邦 × LITE IR	2026-09-16 收錄；2026-08-20	ELSFP 份額 15–20%、三家模組廠、晶片近 100% / 封裝約 20%
匿名專家訪談（Lumentum 高功率 CW 與 NPO）	日期不詳（2026-09-21 收錄）	UHP 供給 2,500 萬 / 需求 6,000 萬、泰國封裝瓶頸、Fabrinet、價格
匿名專家訪談（Coherent ELS 與 InP 供給，AceCamp）	2026-08-30	400mW 每片產出、ELS 分測良率、內外置光源效率、需求 8,000 萬～1 億顆
Coherent 相關專家訪談（1.6T 良率與 DFAU）	日期不詳（2026-08-30 收錄）	直通率定義與 COC 分裝位置、1.6T 良率曲線
元大投顧〈光通訊產業〉；群益投顧〈AI 驅動光通訊產業前進〉	2026-07-23；2026-01-19	CPO / ELS 位置圖、BOSA 結構圖、耦合精度與設備比例
NVIDIA Technical Blog（CPO 交換器）	2025-08-26	ELS 實體配置圖
SemiAnalysis CPO 系列；Citi（Coherent）；第一金（光環）；統一投顧（華星光）；SRS 光測試報告	2026-01～2026-10	ELS 數量、Coherent 6 吋、光環可靠度、華星光產能、耦合設備

> **使用限制：**本報告為研究整理，不構成投資建議。專家訪談數字差距大、未經公司確認，僅作情境參考；NVIDIA ELS 數量、聯鈞客戶份額等資訊多為二手轉述。圖 1、6、8、11、12、13、15 為本報告自繪示意，其餘圖片引用自所標示之公司簡報、券商報告與官方網誌。